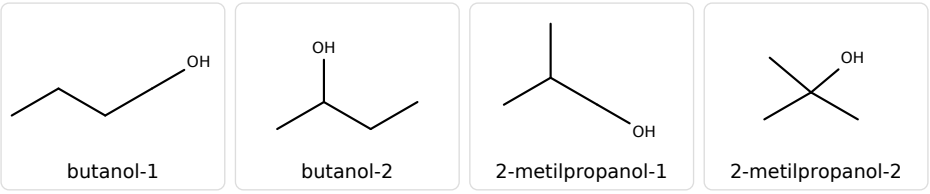
C_3H_8O – 3 ta izomer: 2 ta spirt (propanol-1, propanol-2) va 1 ta efir (metiletil efir $CH_3–O–C_2H_5$).

$C_4H_{10}O$ – 7 ta izomer: **4 ta spirt** va **3 ta efir** (dietil efir $C_2H_5–O–C_2H_5$, metilpropil efir, metilizopropil efir):



$C_5H_{11}OH$ tarkibli spirtlar – **8 ta**. Spirtlar izomerlari soni: C_1 – 1, C_2 – 1, C_3 – 2, C_4 – 4, C_5 – 8.

2.4 Fizik xossalari

- C_1–C_{11} spirtlar – **suyuqlik**, C_{12} va undan yuqorilari – qattiq moddalar.
- Metanol, etanol va propanollar suv bilan **istalgan nisbatda** aralashadi; uglerod soni ortgan sari eruvchanlik kamayadi.
- Molekulyar massa ortishi bilan qaynash harorati ortadi. **Vodorod bog‘ tufayli** spirtlar mos alkanlardan ancha yuqori haroratda qaynaydi.
- Izomerlarda tarmoqlangan zanjirli spirtning qaynash harorati past bo‘ladi.

Modda	Formula	M_r	t_{qayn}, °C
metanol	CH_3OH	32	64,7
etanol	C_2H_5OH	46	78,4
propanol-1	C_3H_7OH	60	97,2
propanol-2	$(CH_3)_2CHOH$	60	82,4
butanol-1	C_4H_9OH	74	117,7
etan (solishtirish)	C_2H_6	30	–88,6

Ehtiyot bo‘ling: metanol – kuchli zahar: 5–10 ml ichilsa ko‘rlik, 30 ml o‘limga olib keladi. Etanol narkotik ta’sir qiladi, tomir va jigarni zararlaydi; uni ichish zararli.

2.5 Olinishi

1) Alkenlarni gidratlash (Markovnikov qoidasi)

$$CH_2=CH_2 + H_2O \xrightarrow{H_3PO_4,\ 300\ °C,\ p} C_2H_5OH$$

$$CH_3–CH=CH_2 + H_2O \xrightarrow{H+} CH_3–CH(OH)–CH_3$$ propanol-2

2) Galogenalkanlarni ishqorning suvli eritmasi bilan gidrolizlash

$$C_2H_5Br + NaOH \xrightarrow{H_2O,\ t} C_2H_5OH + NaBr$$

3) Aldegid va ketonlarni gidrogenlash (qaytarish)

$$CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t} C_2H_5OH$$ aldegiddan – birlamchi

$$CH_3–CO–CH_3 + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t} CH_3–CH(OH)–CH_3$$ ketondan – ikkilamchi

4) Glyukozani spirtli bijg‘itish

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{zimaza} 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

Kraxmal va kletchatka (sellyuloza) avval gidrolizlanib glyukozaga aylantiriladi, so‘ng bijg‘itiladi.

5) Metanol olish

$$CO + 2H_2 \xrightarrow{ZnO,\ Cr_2O_3,\ 250\ °C,\ 7\ MPa} CH_3OH$$ sintez-gazdan

$$2CH_4 + O_2 \xrightarrow{katalizator,\ t} 2CH_3OH$$ metanni oksidlash

Metanol qadimda **yog‘ochni quruq haydash** orqali olingan (shuning uchun «yog‘och spirti»).

2.6 Kimyoviy xossalari

Kimyoviy xossalari **–OH guruhi** bilan belgilanadi. Reaksiyalar uch yo‘nalishda boradi: O–H bog‘ining uzilishi, C–O bog‘ining uzilishi va oksidlanish.

I. O–H bog‘i uziladigan reaksiyalar

1) Faol metallar bilan (Na, K) – vodorod ajraladi

$$2C_2H_5OH + 2Na \longrightarrow 2C_2H_5ONa + H_2\uparrow$$ natriy etilat

Spirtlar **suvdan ham kuchsiz kislota**: alkogolyatlar suvda gidrolizlanadi ($C_2H_5ONa + H_2O \rightarrow C_2H_5OH + NaOH$). Bir atomli spirtlar **ishqorlar va $Cu(OH)_2$ bilan reaksiyaga kirishmaydi**.

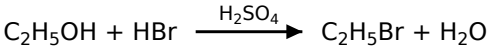
2) Karbon kislotalar bilan – murakkab efir hosil bo‘ladi (eterifikatsiya)

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4\ (kons.),\ t} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$ etilatsetat

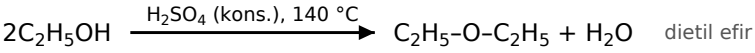
Reaksiya qaytar. Kislota O–H dagi vodorodni emas, **–OH guruhini** beradi, spirt esa vodorodni beradi.

II. C–O bog‘i uziladigan reaksiyalar

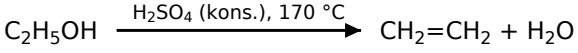
3) Galogenvodorodlar bilan

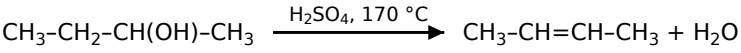


4) Molekulalararo degidratlanish (t < 140 °C) – oddiy efir



5) Molekula ichida degidratlanish (t ≥ 170 °C) – alken

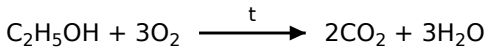




Zaytsev qoidasi: suv ajralganda vodorod **vodorodi kam** (ko‘proq almashingan) qo‘shni uglerod atomidan ketadi, shuning uchun asosiy mahsulot – buten-2.

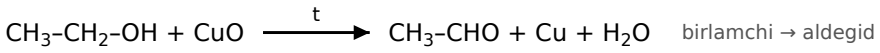
III. Oksidlanish reaksiyalari

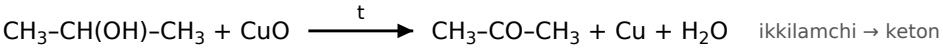
6) Yonish

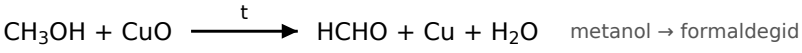


Umumiy: $C_nH_{2n+1}OH + 1{,}5n\ O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$. Spirtlar rangsiz, deyarli tutunsiz alanga bilan yonadi.

7) Qisman oksidlanish (CuO, $K_2Cr_2O_7$, $KMnO_4$)







Birlamchi spirt kuchli oksidlovchi bilan **aldegidgacha**, so‘ngra **karbon kislotagacha** oksidlanadi ($CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$). **Uchlamchi spirtlar** yengil sharoitda oksidlanmaydi.

8) Degidrogenlash

$$C_2H_5OH \xrightarrow{Cu,\ 300\ °C} CH_3CHO + H_2$$

$$2C_2H_5OH \xrightarrow{ZnO,\ Al_2O_3,\ 425\ °C} CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 + 2H_2O + H_2$$

Bu **S.V. Lebedev** reaksiyasi: etanoldan butadiyen-1,3 olinib, undan sintetik kauchuk tayyorlanadi.

Sifat reaksiya: qizdirilgan mis sim (qora CuO bilan qoplangan) spirtga tushirilsa, u **qizil mis** rangiga o‘tadi va aldegidning o‘tkir hidi seziladi.

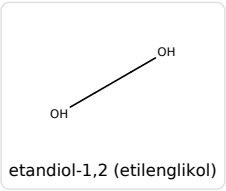
2.7 Ishlatilishi

- **Metanol:** formaldegid, sirka kislota, erituvchi, yoqilg‘i qo‘shimchasi (zaharli!).
- **Etanol:** erituvchi, antiseptik (70 % li), dori damlamalari, sintetik kauchuk, sirka kislota, efirlar, bioyoqilg‘i, parfyumeriya.
- **Propanol-2:** erituvchi, antiseptik, kosmetika.
- Yuqori spirtlar: yuvish vositalari (sintetik) va yog‘lar ishlab chiqarishda.

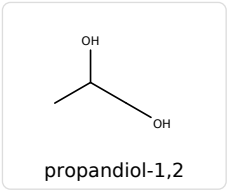
3. Ikki atomli spirtlar (glikollar)

Molekulasida **ikkita –OH** guruhi bo‘lgan spirtlar. Umumiy formulasi **$C_nH_{2n}(OH)_2$** = $C_nH_{2n+2}O_2$ (M_r = 14n + 34). Ikkita –OH **bir uglerodda bo‘lmaydi** (beqaror).

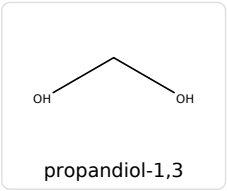
Nomlanishi – «-diol» qo‘shimchasi



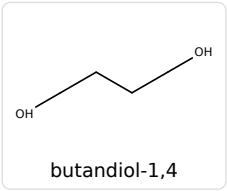
etandiol-1,2 (etilenglikol)



propandiol-1,2



propandiol-1,3



butandiol-1,4

Eng muhim vakili – **etilenglikol** HO–CH_2–CH_2–OH (M_r = 62).

Fizik xossalari

Rangsiz, quyuq, shirin ta’mli, hidsiz suyuqlik (t_{qayn} = 197 °C); suv va spirtda yaxshi eriydi. **Zaharli!** Suvli eritmasi juda past haroratda muzlaydi (antifriz).

Olinishi

1) Etilenni yumshoq oksidlash (Vagner reaksiyasi)

$$3CH_2{=}CH_2 + 2KMnO_4 + 4H_2O \longrightarrow 3CH_2OH{-}CH_2OH + 2MnO_2 + 2KOH$$

2) Dihalogenalkanlarni gidrolizlash

$$CH_2Cl{-}CH_2Cl + 2NaOH \xrightarrow{H_2O,\ t} CH_2OH{-}CH_2OH + 2NaCl$$

3) Etilen oksidini gidratlash (sanoatda)

$$C_2H_4O + H_2O \xrightarrow{H+,\ t} CH_2OH{-}CH_2OH$$

Kimyoviy xossalari

Bir atomli spirtlar singari reaksiyalar beradi, lekin **ikkala –OH** reaksiyaga kirisha oladi. Ikkita –OH o‘zaro ta’sir qilgani uchun ko‘p atomli spirtlar **kislotaliroq** bo‘ladi.

1) Na bilan (bosqichma-bosqich)

$$CH_2OH{-}CH_2OH + 2Na \longrightarrow CH_2ONa{-}CH_2ONa + H_2\uparrow$$

2) $Cu(OH)_2$ bilan – sifat reaksiya

Yangi cho‘ktirilgan **$Cu(OH)_2$** (ko‘k cho‘kma) ko‘p atomli spirtlarda eriydi va **to‘q ko‘k** (yorqin ko‘k) rangli eritma – **glikolyat** hosil bo‘ladi.

3) Galogenvodorodlar bilan

$$CH_2OH{-}CH_2OH + 2HCl \xrightarrow{t} CH_2Cl{-}CH_2Cl + 2H_2O$$

4) Karbon kislotalar bilan – murakkab efir

$$CH_2OH{-}CH_2OH + 2CH_3COOH \xrightarrow{H_2SO_4} (CH_3COO)_2C_2H_4 + 2H_2O$$

5) Oksidlanish va yonish

$$2C_2H_6O_2 + 5O_2 \xrightarrow{t} 4CO_2 + 6H_2O$$

Kuchli oksidlovchi ($KMnO_4$) ta’sirida etilenglikol **oksalat kislota** HOOC–COOH gacha oksidlanadi.

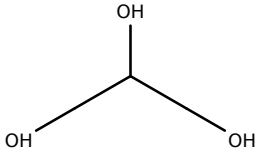
Ishlatilishi

- **Antifriz** (sovitish suyuqligi) tayyorlashda.

- **Lavsan** (polietilentereftalat) tolasi va PET idishlar ishlab chiqarishda: etilenglikol + terftal kislota.
- Erituvchi, bo‘yoqlar va plastifikatorlar sintezi.

4. Uch atomli spirtlar

Molekulasida **uchta –OH** guruhi bor spirtlar. Eng muhimi – **glitserin** (propantriol-1,2,3) $CH_2OH–CHOH–CH_2OH$, $C_3H_8O_3$, $M_r = 92$. Uch atomli to‘yingan spirtlarning umumiy formulasi $C_nH_{2n–1}(OH)_3$.



propantriol-1,2,3 (glitserin)

Fizik xossalari

Rangsiz, quyuq, shirin ta’mli, hidsiz suyuqlik; **zichligi** 1,26 g/sm^3, $t_{qayn} \approx 290$ °C. Suv bilan istalgan nisbatda aralashadi, **gigroskopik** (havodan namlik tortadi). **Zaharsiz.**

Olinishi

1) Yog‘larni gidrolizlash (sovunlash) – asosiy manba

Yog‘ + 3NaOH → 3 ta sovun (yuqori karbon kislota tuzi) + **glitserin**.

2) 1,2,3-Trixlorpropanni gidrolizlash

$$CH_2Cl–CHCl–CH_2Cl + 3NaOH \xrightarrow{H_2O,\ t} C_3H_5(OH)_3 + 3NaCl$$

Sanoatda propendan: $CH_2=CH–CH_3$ → (Cl_2, 500 °C) $CH_2=CH–CH_2Cl$ → ... → glitserin.

Kimyoviy xossalari

1) Na bilan

$$2C_3H_5(OH)_3 + 6Na \longrightarrow 2C_3H_5(ONa)_3 + 3H_2\uparrow$$

2) $Cu(OH)_2$ bilan – sifat reaksiya (yorqin ko‘k eritma)

$$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 \longrightarrow Cu(C_3H_7O_3)_2 + 2H_2O$$ mis glitserati

Bu reaksiya **ko‘p atomli spirtlarni** (qo‘shni –OH lar bor) bir atomli spirtlardan ajratish uchun ishlatiladi.

3) Galogenvodorodlar bilan

$$C_3H_5(OH)_3 + 3HBr \xrightarrow{t} C_3H_5Br_3 + 3H_2O$$

4) Nitrat kislota bilan – nitroglitserin

$$C_3H_5(OH)_3 + 3HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4\ (kons.)} C_3H_5(ONO_2)_3 + 3H_2O$$ nitroglitserin

Nitroglitserin – portlovchi suyuqlik (A. Nobel dinamit yaratgan), ozgina miqdori yurak kasalligi dorisi sifatida ishlatiladi.

5) Yuqori karbon kislotalar bilan – yog‘lar

$$C_3H_5(OH)_3 + 3C_{17}H_{35}COOH \xrightarrow{H+,\ t} C_3H_5(OCOC_{17}H_{35})_3 + 3H_2O$$

Hosil bo‘lgan modda – **tristearin** (qattiq yog‘). Glitserin va yuqori kislotalar murakkab efirlari **yog‘lar** hisoblanadi.

6) Degidratlash ($KHSO_4$, t)

$$C_3H_5(OH)_3 \xrightarrow{KHSO_4,\ t} CH_2{=}CH{-}CHO + 2H_2O$$ akrolein

Akrolein – o‘tkir hidli modda; yog‘ qizdirib kuydirilganda shu hid seziladi.

7) Yonish

$$2C_3H_8O_3 + 7O_2 \xrightarrow{t} 6CO_2 + 8H_2O$$

Ishlatilishi

- Kosmetika (kremlar) va farmatsevtika – namlovchi, erituvchi.
- Nitroglitserin va dinamit ishlab chiqarish.
- Oziq-ovqat sanoatida (E422) va tamaki sanoatida namlovchi sifatida.
- Alkid smolalari, plastmassalar, antifriz tarkibida.

Ko‘p atomli spirtlar

Sorbit (6 atomli) va **ksilit** (5 atomli) – shirin, qandli diabetda shakar o‘rnini bosuvchi moddalar. Ular glyukoza va ksilozani gidrogenlab olinadi.

5. Spirtlarni taqqoslash va sifat reaksiyalari

Reagent	Bir atomli	Ikki va uch atomli
Na	H_2 ajraladi	H_2 ajraladi (ko‘proq)
NaOH	reaksiya yo‘q	reaksiya yo‘q
$Cu(OH)_2$ (yangi)	o‘zgarmaydi	**to‘q ko‘k eritma**
CuO, t	aldegid yoki keton	oksidlanadi
Karbon kislota	murakkab efir	murakkab efir (bir yoki bir necha –OH da)

Ajratish usuli: etanol va etilenglikolni ajratish uchun $Cu(OH)_2$ ishlatiladi: etilenglikol bilan ko‘k eritma hosil bo‘ladi, etanol bilan o‘zgarish bo‘lmaydi.

O‘z-o‘zini tekshirish

1. $C_4H_{10}O$ tarkibli spirtlar nechta? Nomlarini yozing.

2. 4,6 g etanol Na bilan reaksiyaga kirishganda necha litr (n.sh.) vodorod ajraladi?

3. Propanol-2 CuO bilan oksidlanganda qanday modda hosil bo‘ladi?

4. 28 g etilendan gidratlash orqali (unum 80 %) necha gramm etanol olinadi?

5. M_r = 60 bo‘lgan to‘yingan bir atomli spirt formulasini toping va izomerlarini yozing.

6. 9,2 g glitserin Na bilan reaksiyaga kirishganda necha litr (n.sh.) vodorod ajraladi?

7. 6,2 g etilenglikol bilan reaksiyaga kirishadigan $Cu(OH)_2$ massasini toping (2 : 1 nisbat).

8. Etanolga H_2SO_4 (kons.) ta’sir ettirilganda 140 °C va 170 °C da qanday mahsulotlar hosil bo‘ladi?

9. 0,1 mol bir atomli spirt yonganda 0,3 mol CO_2 va 0,4 mol H_2O hosil bo‘ldi. Spirtni aniqlang.

10. 46 g glitserindan necha gramm nitroglitserin (M = 227) olinadi (unum 100 %)?

Javoblar: 1) 4 ta: butanol-1, butanol-2, 2-metilpropanol-1, 2-metilpropanol-2; 2) n = 0,1 mol, $V(H_2) = 0{,}05 \cdot 22{,}4 = 1{,}12$ l; 3) atseton (keton); 4) $n(C_2H_4) = 1$ mol, $m(C_2H_5OH) = 46 \cdot 0{,}8 = 36{,}8$ g; 5) $14n + 18 = 60$, $n = 3$, C_3H_7OH, izomerlari 2 ta; 6) n = 0,1 mol, H_2 = 0,15 mol, V = 3,36 l; 7) n = 0,1 mol; $2C_2H_6O_2 : Cu(OH)_2 = 2 : 1$, n = 0,05 mol, m = 4,9 g; 8) 140 °C da dietil efir, 170 °C da etilen; 9) $n : (n + 1) = 0{,}3 : 0{,}4$, $n = 3$, C_3H_7OH; 10) n(glitserin) = 0,5 mol, $m = 0{,}5 \cdot 227 = 113{,}5$ g.